Appunti di Probabilità Lezione 1

Prof. Salvi

Informazioni Generali

- **Docente**: Salvi (`salvi@mat.uniroma2.it`)
- **Codice Teams**: `wuqgmip`
- **Orario Lezioni**:
  - Martedì: 14:00 - 15:30
  - Mercoledì (Esercitazione): 11:00 - 13:00
  - Giovedì: 11:00 - 12:30
- **Libro di testo**: Mitzenmacher, Upfal - *Probability and Computing* (2nd Edition)

Argomenti del Corso

Le probabilità in Computer Science si applicano principalmente in:

- Analisi dei dati
- Algoritmi randomizzati
- Analisi probabilistica degli algoritmi

---

1 Capitolo 1: Eventi e Probabilità

1.1 Definizioni Fondamentali

Definizione 1.1 (Spazio di probabilità)
Uno spazio di probabilità è formato da una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ dove:

- Ω: lo "spazio degli eventi" (sample space).
- $\mathcal{F}$: una famiglia di sottoinsiemi di Ω detti "eventi".
- P: una misura di probabilità.

Osservazione: In questo corso Ω sarà (quasi) sempre discreto (finito o numerabile) e $\mathcal{F}$ sarà l'insieme delle parti di Ω (indicato anche come 2^{Ω}).

Definizione 1.2 (Misura di probabilità)
Una funzione $P : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ è detta misura di probabilità se soddisfa i seguenti assiomi:

1. $\forall E \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq P(E) \leq 1$
2. $P(\Omega) = 1$

3. Per ogni sequenza (finita o infinita) di eventi $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{F}$ **disgiunti** (cioè $E_i \cap E_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$), si ha:

$$P\left(\bigcup_{i=1,2,\dots} E_i\right) = \sum_{i=1,2,\dots} P(E_i)$$

Notazione: Se $E \in \mathcal{F}$, chiamiamo $E^c = \Omega \setminus E$ l'evento complementare (nel libro indicato anche con $\bar{E}$).

Conseguenze (della Def. 1.2):

1. $\emptyset \in \mathcal{F} \implies P(\emptyset) = 0$
2. Se $E \subseteq F$, si ha $P(E) \leq P(F)$
3. $P(E^c) = 1 - P(E)$
4. $\forall E, F \in \mathcal{F}$, $P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^c)$

Esercizio: Dimostrare queste proprietà.

1.2 Esempi ed Eventi Composti

Esempio: Tiro di un dado

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\mathcal{F}$ = insieme delle parti = $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots, \{1, 2\}, \dots, \Omega\}$
- E = "esce un numero pari" = $\{2, 4, 6\}$
- E^c = "esce un numero dispari" = $\{1, 3, 5\}$

Calcolo della probabilità:

$$P(E) = P(\{2, 4, 6\}) = P(\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(E^c) = 1 - P(E) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Lemma 1.1

Per ogni coppia di eventi $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

Da cui deriva la disuguaglianza (Union Bound per due eventi):

$$P(E_1 \cup E_2) \leq P(E_1) + P(E_2)$$

Esempio di applicazione (Lemma 1.1):

E_1 = "esce un numero più piccolo di 3" = $\{1, 2\}$
E_2 = "esce un numero pari" = $\{2, 4, 6\}$
$P(E_1 \cup E_2) = P(\{1, 2, 4, 6\}) = \frac{4}{6}$.
Usando la formula:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

Lemma 1.2 (Union Bound generale)

Per ogni sequenza di eventi $E_1, E_2, \dots$:

$$P\left(\bigcup_{i=1,2,\dots} E_i\right) \leq \sum_{i=1,2,\dots} P(E_i)$$

Esercizio: Dimostrare il lemma usando il principio di induzione.

1.3 Indipendenza

Definizione 1.3 (Indipendenza di due eventi)
Due eventi $E, F \in \mathcal{F}$ si dicono **indipendenti** se:

$$P(E \cap F) = P(E)P(F)$$

Esempio di indipendenza:
E_1 = "esce un numero più piccolo di 3" $\implies P(E_1) = 2/6$
E_2 = "esce un numero pari" $\implies P(E_2) = 3/6$
$P(E_1 \cap E_2) = P(\{2\}) = 1/6$.
Poiché $P(E_1)P(E_2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, E_1 ed E_2 sono indipendenti.
Esempio di NON indipendenza:
Sia E_3 = "esce un numero più piccolo di 4" $\implies P(E_3) = 3/6$.
$P(E_2 \cap E_3) = P(\{2\}) = 1/6$.
Ma $P(E_2)P(E_3) = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{9}{36} \neq \frac{1}{6}$, quindi E_2 ed E_3 NON sono indipendenti.
Indipendenza Mutua:
In generale, un insieme di eventi $E_1, \ldots, E_n$ si dicono **mutualmente indipendenti** se per ogni sottoinsieme di indici $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ si ha:

$$P\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) = \prod_{i \in I} P(E_i)$$

Esercizio (Tiro di due dadi):
Siano: E = "il primo dado dà 3", F = "il secondo dado dà 4", G = "la somma dei due dadi dà 7".
Dimostrare che E, F, G sono indipendenti se presi due a due, ma **NON** sono mutualmente indipendenti.

1.4 Probabilità Condizionata e Formula di Bayes

Definizione 1.4 (Probabilità Condizionata)
La probabilità condizionata dell'evento E sapendo che F è accaduto è:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

Ben definita solo se $P(F) \neq 0$.
È come se il nuovo spazio degli eventi fosse F (si divide per $P(F)$ cosicché $P(F|F) = 1$). Si può verificare che $P(\cdot|F)$ è a sua volta una misura di probabilità.
Osservazione: Se $P(F) \neq 0$, allora E ed F sono indipendenti se e solo se $P(E|F) = P(E)$.
Esempio (Carte):
Mazzo da 52 carte diviso in 4 pile da 13 carte. Qual è la probabilità che ci sia una Regina (Q) in ogni pila?
Definiamo:

- $E_1 = \{Q\spadesuit$ è in una delle pile$\}$ (sempre vero, $P(E_1) = 1$)
- $E_2 = \{Q\spadesuit$ e $Q\heartsuit$ sono in pile differenti$\}$
- $E_3 = \{Q\spadesuit, Q\heartsuit, Q\diamondsuit$ sono in pile differenti$\}$
- $E_4 = \{$tutte le 4 Q sono in pile differenti$\}$

Vogliamo $P(E_4) = P(E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1)$.
Condizionando ripetutamente (Chain Rule):

$$P(E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1) = P(E_4|E_3 \cap E_2 \cap E_1)P(E_3|E_2 \cap E_1)P(E_2|E_1)P(E_1)$$
$$= \left(\frac{13}{49}\right) \cdot \left(\frac{26}{50}\right) \cdot \left(\frac{39}{51}\right) \cdot 1$$

Teorema 1.6 (Formula delle Probabilità Totali)
Siano $E_1, \ldots, E_n$ eventi disgiunti tali che $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$ (formano una partizione di Ω). Allora per ogni evento $B \in \mathcal{F}$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap E_i) = \sum_{i=1}^n P(B|E_i)P(E_i)$$

Teorema 1.7 (Formula di Bayes)
Sotto le stesse ipotesi del Teorema 1.6, e se $P(B) > 0$, si ha:

$$P(E_j|B) = \frac{P(B|E_j)P(E_j)}{\sum_{i=1}^n P(B|E_i)P(E_i)}$$

Conseguenza diretta:

$$P(E|F) = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F|E)P(E) + P(F|E^c)P(E^c)}$$

Esercizio: Dimostrare questa conseguenza.